

Simple Linear Regression & Multiple Linear Regression



Nama : Reinsan Paulus Efendi Panjaitan
Nim : 42324034
Prodi : Teknologi Informasi

Praktikum :

```
import pandas as pd
df = pd.read_csv('Salary_Data.csv')
print(df.head())
```

✓ 11.7s

1. memanggil library pandas, membaca “salary_data.csv”, dan menampilkan 5 baris pertama

```
x = df.iloc[:, :-1].values
y = df.iloc[:, 1].values
```

✓ 0.0s

2. kode tersebut digunakan untuk memisahkan data menjadi dua bagian:
X (Input)
Y (Output)

```
import matplotlib.pyplot as plt
plt.scatter(X, y, color = "red")
plt.xlabel('Years Experience')
plt.ylabel('Salary')
plt.show()
```

✓ 1.2s

3. untuk membuat dan menampilkan grafik *scatter plot* (persebaran titik data) berwarna merah. memvisualisasikan hubungan antara Pengalaman Kerja (X) dan Gaji (y).

```
# bagi dataset jadi train dan test 80:20
from sklearn.model_selection import train_test_split
X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X, y, test_size= 0.2, random_state=3232)
```

✓ 0.0s

4. untuk membagi dataset menjadi dua bagian: 80% untuk melatih model (*Data Training*) dan 20% untuk menguji model (*Data Testing*).

```
# Fitting Simple Linear Regression to the Training set
from sklearn.linear_model import LinearRegression
regressor = LinearRegression()
regressor.fit(X_train, y_train)
```

✓ 0.0s

5. untuk membuat model algoritma Regresi Linear Sederhana dan melatih model tersebut.

```

a = regressor.intercept_
b = regressor.coef_[0]

print("Estimated model intercept, a:", a)
print("Estimated model slope, b:", b)
print(f" $\hat{y} = \{a:.2f\} + \{b:.2f\}x$ ")

```

6.

untuk mengambil nilai *intercept* (a) dan *slope*/kemiringan (b) dari model regresi yang telah dilatih.

```

# memprediksi hasil pada data uji (Test set) menggunakan model regresi yang telah ...(?)...
y_pred = regressor.predict(X_test)
y_pred

```

7.

untuk **memprediksi nilai target/output (y_pred) dari data uji (X_test)** menggunakan model regresi yang telah dilatih sebelumnya.

```

# Menghitung nilai R-Square, yang mengukur seberapa baik model regresi linear
# Semakin mendekati 1, semakin baik model

from sklearn.metrics import r2_score
score=r2_score(y_test,y_pred)
score

```

8.

untuk menghitung dan menampilkan skor R-Square, guna mengevaluasi tingkat akurasi (seberapa baik) model regresi tersebut dalam memprediksi data uji.

```

# visualizing the Training set results
plt.scatter(X_train, y_train, color = 'red')
plt.plot(X_train, regressor.predict(X_train), color = 'blue')

```

9.

untuk memvisualisasikan hasil model pada data training.

```

# Visualizing the Test set results
plt.scatter(X_test, y_test, color = 'red')
plt.plot(X_train, regressor.predict(X_train), color = 'blue')
plt.title("Salary vs Experience (Test set)")
plt.ylabel('Salary')
plt.show()

```

10.

digunakan untuk menampilkan grafik hasil pengujian model.

```
df2 = pd.read_csv('multiple_linear_regression_dataset.csv')
print(df2.head())
```

11. ✓ 0.0s

untuk membuka (memuat) file data baru yang bernama multiple_linear_regression_dataset.csv, lalu menampilkan 5 baris pertamanya untuk melihat sekilas isi dari data tersebut.

```
X2 = df2.iloc[:, :-1]
y2 = df2.iloc[:, 2]
```

12. ✓ 0.0s

untuk memisahkan data (df2) menjadi dua bagian : X2 (input), y2(output).

```
# Bagi dataset menjadi train dan test 80:20

X_train2, X_test2, y_train2, y_test2 = train_test_split(X2, y2, test_size= 0.2, random_state=42)
```

13. ✓ 0.0s

untuk membagi data menjadi dua bagian: 80% untuk melatih model (Data *Training*) dan 20% untuk menguji model (Data *Testing*).

```
regressor = LinearRegression()
regressor.fit(X_train2, y_train2)
```

14. ✓ 0.0s

untuk membuat model Regresi Linear dan melatih model tersebut menggunakan data training agar model bisa belajar mengenali pola dari data yang diberikan.

```
# Predicting the Test set results
y_pred2 = regressor.predict(X_test2)
print(y_pred2)
```

15. ✓ 0.0s

untuk meminta model memprediksi nilai target dari data yang sedang diuji, lalu menampilkan hasil tebakan tersebut di layar.

```
a_ = regressor.intercept_
b1 = regressor.coef_[0]
b2 = regressor.coef_[1]

print("Estimated model intercept, a:", a_)
print("Estimated model slope, b1:", b1)
print("Estimated model slope, b2:", b2)
print(f"ŷ = {a_:.2f} + {b1:.2f}x1 + {b2:.2f}x2")
```

16. ✓ 0.0s

untuk mengambil nilai titik potong (intercept) dan dua nilai kemiringan

(slope/koefisien) dari model Regresi Linear Berganda, lalu menampilkan bentuk persamaan matematikanya.

17.

```
# Menghitung nilai R-square, yang mengukur seberapa baik model regresi linear
# Semakin mendekati 1, semakin baik model

score2=r2_score(y_test2,y_pred2)
score2
```



untuk menghitung dan menampilkan skor R-Square, untuk menilai seberapa akurat atau seberapa baik tebakan model terhadap data yang diuji.

Tugas 1:

```
import pandas as pd
df = pd.read_csv('rounded_hours_student_scores.csv')
print(df.head())
```

✓ 0.0s

1. untuk memanggil library pandas dan membaca file dataset CSV. menampilkan 5 baris pertama.

```
x = df.iloc[:, :-1].values
y = df.iloc[:, 1].values
```

✓ 0.0s

2. memisahkan data dari data frame menjadi variable independent (x) dan target (y)
iloc[:, :-1] akan mengambil kolom pertama yaitu waktu belajar (x)
iloc[:, 1] akan mengambil kolom kedua yaitu score (y)

```
import matplotlib.pyplot as paulus
paulus.scatter(x, y, color = "red")
paulus.xlabel('Waktu Belajar (Jam)')
paulus.ylabel('Score')
paulus.show()
```

✓ 0.1s

3. memanggil library “matplotlib” untuk membuat grafik titik-titik berwarna merah dengan datanya di ambil dari x dan y

```
# from sklearn.model_selection import train_test_split
# X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X, y, test_size = 0.2, random_state = 0)
from sklearn.model_selection import train_test_split
X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X, y, test_size = 0.2, random_state = 0)
```

✓ 0.0s

4. Dataset dipecah menjadi data untuk melatih model (train) dan data untuk menguji model (test) dengan rasio pembagian 80:20. Dapat dilihat dari kode test_size = 0.2 berarti 20 %, dan sisanya pastinya 80%.

```
from sklearn.linear_model import LinearRegression
regressor = LinearRegression()
regressor.fit(X_train, y_train)
```

✓ 0.0s

5. Fungsi LinearRegression() dipanggil untuk melatih model pada data X_train dan y_train.

```

a = regressor.intercept_
b = regressor.coef_[0]
print("Estimated model intercept, a:", a)
print("Estimated model slope, b:", b)
print(f"Persamaan garis: y = {a:.2f} + {b:.2f}x")

```

6.

✓ 0.0s

untuk menghitung nilai a, yakni nilai y saat x bernilai 0, dan menghitung b yang menunjukkan seberapa besar nilai y berubah setiap kali x bertambah.

```

y_pred = regressor.predict(X_test)
print(y_pred)

from sklearn.metrics import r2_score
score = r2_score(y_test, y_pred)
print("Nilai R-Square:", score)

```

7.

✓ 0.0s

untuk menebak hasil dari data uji menggunakan regressor.predict. kemudian, fungsi r2_score digunakan untuk mengukur seberapa baik model regresi tersebut.

```

paulus.scatter(X_test, y_test, color = 'red')
paulus.plot(X_train, regressor.predict(X_train), color = 'blue')
paulus.title('Score vs Waktu Belajar (Test set)')
paulus.xlabel('Waktu Belajar (Jam)')
paulus.ylabel('Score')
paulus.show()

```

8.

✓ 0.2s

untuk menggambarkan titik-titik data uji yang sebenarnya dan menumpuknya dengan garis lurus berwarna biru yang merupakan garis prediksi regresi model.

Tugas 2:

1.

```
import pandas as pd
df = pd.read_csv('marketing_data.csv')
print(df.head())
```

✓ 0.7s

memanggil library pandas, membaca “marketing_data.csv”, menampilkan 5 baris pertama.
2.

```
x = df.iloc[:, :-1].values
y = df.iloc[:, -1].values
```

✓ 0.0s

membagi data menjadi 2:
x = youtube, facebook, newspapaer
y = sales
3.

```
from sklearn.model_selection import train_test_split
X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X, y, test_size = 0.2, random_state = 0)
```

✓ 1.5s

data dibagi 2 dengan porsi 80% untuk melatih model dan 20% untuk menguji model.
4.

```
from sklearn.linear_model import LinearRegression
regressor = LinearRegression()
regressor.fit(X_train, y_train)
```

✓ 0.1s

Fungsi LinearRegression() dipanggil untuk melatih model pada data X_train dan y_train.
5.

```
y_pred = regressor.predict(X_test)
print(y_pred)
```

✓ 0.0s

Model yang sudah dilatih kemudian ditugaskan untuk memprediksi nilai sales berdasarkan data uji biaya marketing.


```

a = regressor.intercept_
b1 = regressor.coef_[0]
b2 = regressor.coef_[1]
b3 = regressor.coef_[2]

print("Estimated model intercept, a:", a)
print("Estimated model slope, b1 (Youtube):", b1)
print("Estimated model slope, b2 (Facebook):", b2)
print("Estimated model slope, b3 (Newspaper):", b3)
print(f"Persamaan: y = {a:.2f} + {b1:.2f}x1 + {b2:.2f}x2 + {b3:.2f}x3")

```

✓ 0.0s

6. Untuk menghitung nilai s dan b. karena ada tiga prediktor, maka b juga ada tiga (b1, b2, b3) yang menunjukkan seberapa besar pengaruh masing masing media promosi terhadap kenaikan sales.

```

from sklearn.metrics import r2_score
score = r2_score(y_test, y_pred)
print("Nilai R-Square:", score)

```

✓ 0.0s

7. memanggil r2_score untuk menghitung akurasi model regresi linear dalam memprediksi sales sesungguhnya.